

Cloud Run 入門教學課程

來源：<https://codelabs.developers.google.com/cloud-run-starter-app?hl=zh-tw>

步驟數：5

瞭解如何將範例應用程式部署至 Cloud Run。

目錄

1. [1. 總覽](#)
2. [2. 設定和需求](#)
3. [3. 準備應用程式](#)
4. [4. 部署 Cloud Run 應用程式](#)
5. [5. 恭喜！](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

1. 總覽

[Cloud Run](#) 是全代管無伺服器平台，能讓您執行可透過 HTTP 要求叫用的無狀態容器。Cloud Run 採用無伺服器技術，為您省去所有基礎架構管理工作，讓您專心處理最重要的事：建構出色應用程式。

這項服務是以 [Knative](#) 為基礎建構而成，可讓您選擇透過 Cloud Run 全代管的方式執行容器，或是透過 Cloud Run on GKE 在您的 [Google Kubernetes Engine](#) 叢集中執行容器。

學習目標

在本實驗室中，您將瞭解如何執行下列操作：

- 部署 Cloud Run 應用程式

必要條件

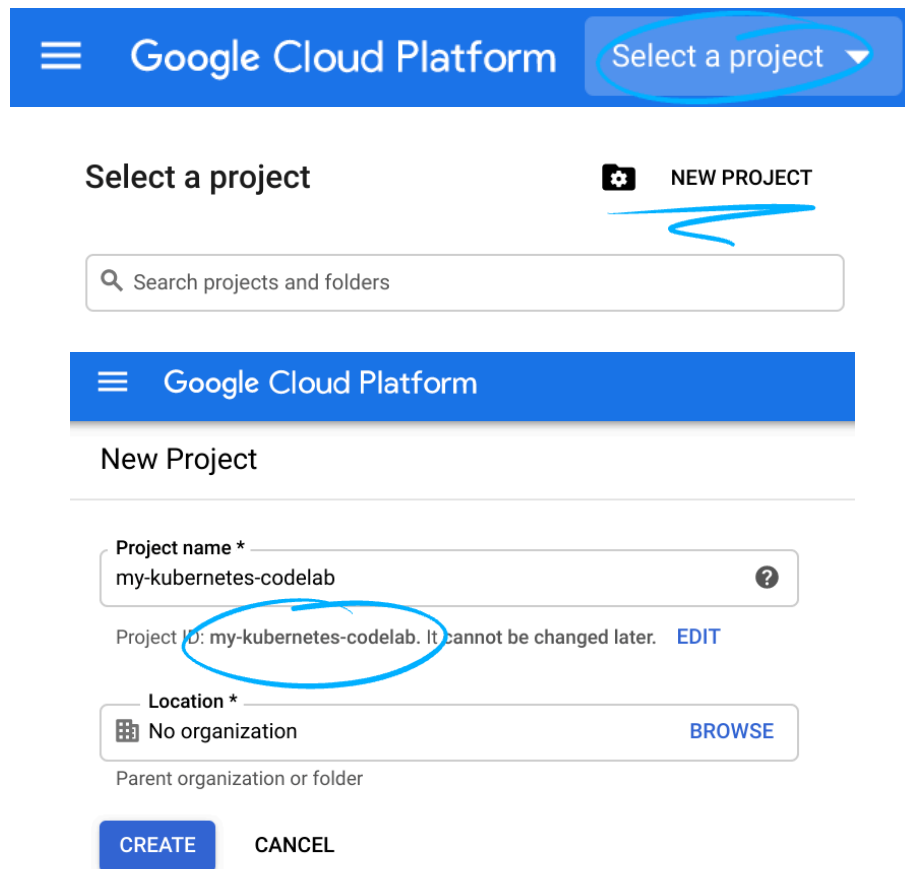
- 本實驗室假設您已熟悉 Cloud 控制台和 Cloud Shell 環境。
-

步驟 2 · 約 0 分鐘

2. 設定和需求

設定 Cloud 專案

1. 登入 [Google Cloud 控制台](#)，然後建立新專案或重複使用現有專案。如果沒有 Gmail 或 Google Workspace 帳戶，請先[建立帳戶](#)。



The screenshot shows the Google Cloud Platform interface. At the top, there's a blue header with the Google Cloud Platform logo and a 'Select a project' button. Below this, the 'Select a project' page is displayed. It includes a search bar for projects and folders, a 'NEW PROJECT' button, and a 'New Project' form. The form has fields for 'Project name' (filled with 'my-kubernetes-codelab') and 'Project ID' (filled with 'my-kubernetes-codelab'). The Project ID field is circled in blue. Below the Project ID field, there's a 'Location' field set to 'No organization' with a 'BROWSE' button. At the bottom of the form are 'CREATE' and 'CANCEL' buttons.

- **專案名稱**是這個專案參與者的顯示名稱。這是 Google API 未使用的字元字串。你隨時可以更新該位置資訊。
- **專案 ID** 在所有 Google Cloud 專案中都是不重複的，而且設定後即無法變更。Cloud 控制台會自動產生不重複的字串，通常您不需要在意這個字串。在大多數程式碼研究室中，您需要參照專案 ID (通常會標示為 `PROJECT_ID`)。如果您不喜歡產生的 ID，可以產生另一個隨機 ID。你也可以嘗試自訂名稱，看看是否可用。完成這個步驟後就無法變更，且專案期間都會維持這個設定。
- 請注意，部分 API 會使用第三個值，也就是「專案編號」。如要進一步瞭解這三種值，請參閱[說明文件](#)。

注意：專案 ID 在全域中是專屬 ID，選定後就無法變更，且其他使用者無法使用。您是該 ID 的唯一使用者。即使刪除專案，該 ID 也無法再使用。

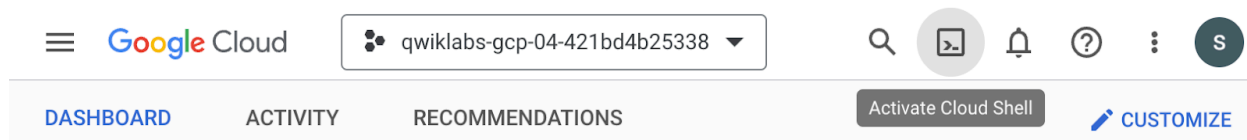
注意：如果您使用 Gmail 帳戶，可以將預設位置設為「沒有機構」。如果您使用 Google Workspace 帳戶，請選擇適合貴機構的位置。

2. 接著，您需要在 Cloud 控制台中[啟用帳單](#)，才能使用 Cloud 資源/API。完成本程式碼研究室的費用應該不高，甚至完全免費。如要關閉資源，避免產生本教學課程以外的費用，您可以刪除自己建立的資源，或刪除整個專案。Google

Cloud 新使用者可參加[價值\\$300 美元的免費試用計畫](#)。

環境設定

按一下搜尋列右側的圖示，啟用 Cloud Shell。



在 Cloud Shell 中啟用 Cloud Run API：

〇〇〇

```
gcloud services enable run.googleapis.com
```

如果系統提示您授權，請點選「授權」繼續操作。

Authorize Cloud Shell

gcloud is requesting your credentials to make a GCP API call.

Click to authorize this and future calls that require your credentials.

REJECT

AUTHORIZE

這時應該會顯示類似以下的成功訊息：

```
Operation "operations/acf.p2-327036483151-73d90d00-47ee-447a-b600-a6badf0ecea"
finished successfully.
```

步驟 3 · 約 0 分鐘

3. 準備應用程式

首先，您將準備一個以 Express 為基礎的簡易型 Node.js 應用程式，用於回應 HTTP 要求。

在 Cloud Shell 建立名為 `starter-nodejs` 的新目錄，然後前往該目錄：

```
mkdir starter-nodejs
cd starter-nodejs
```

執行下列指令，建立 `package.json` 檔案：

```
cat > ./package.json << EOF
{
  "name": "cloudrun-starter-app",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Node.js Starter Application",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "start": "node index.js"
  },
  "author": "",
  "license": "Apache-2.0",
  "dependencies": {
    "express": "^4.18.2"
  }
}
EOF
```

上述檔案包含 `start` 指令碼，以及 Express 網頁應用程式架構的依附元件。

接著，在同一個目錄中執行下列指令，建立 `index.js` 檔案：

```
cat > ./index.js << EOF
const express = require('express');
const app = express();

app.get('/', (req, res) => {
  console.log('Received a request.');
```

```
  res.send("Hello Cloud Run!");
});

const port = process.env.PORT || 8080;

app.listen(port, () => {
  console.log('Listening on port', port);
});
EOF
```

這段程式碼會建立基本的網路伺服器，用於監聽 `PORT` 環境變數定義的通訊埠。應用程式現已就緒，您可以開始將應用程式容器化並部署。

如要瞭解如何使用其他語言開始使用 Cloud Run，請參閱相關說明文件。

如需 Go、Python、Java、PHP、Ruby 和其他語言的操作說明，請參閱以下網頁：

<https://cloud.google.com/run/docs/quickstarts>

步驟 4 · 約 0 分鐘

4. 部署 Cloud Run 應用程式

執行下列指令來部署應用程式：

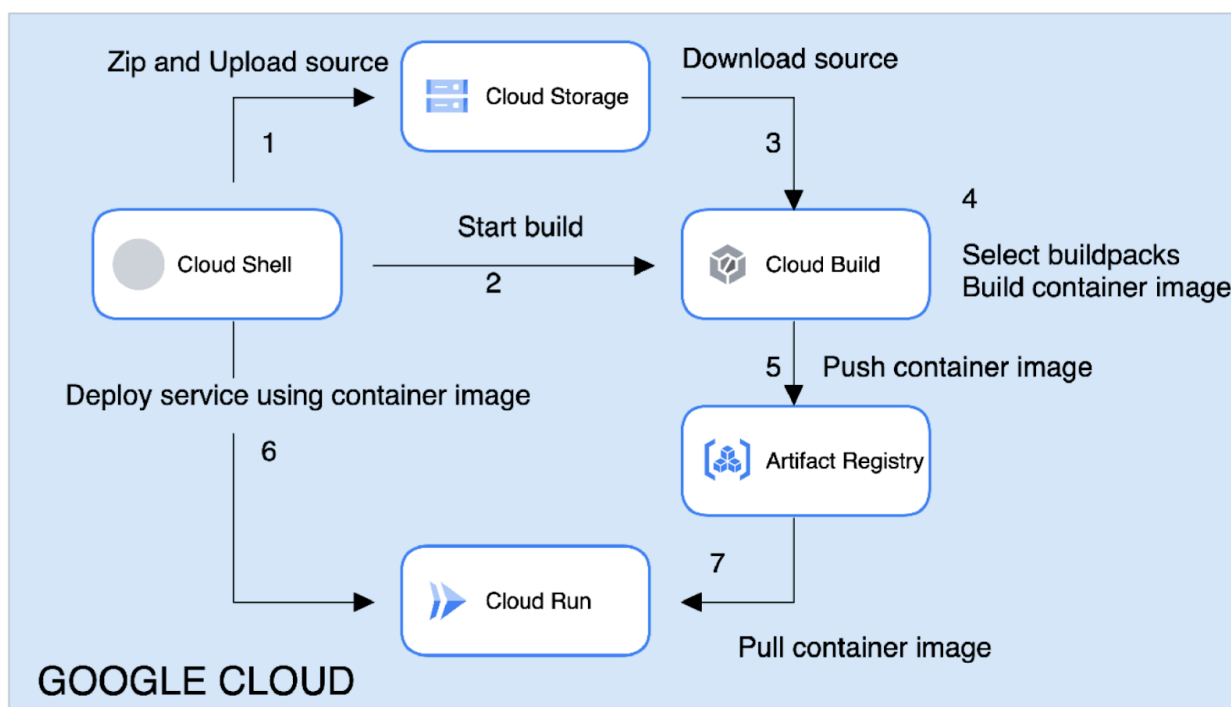
```
gcloud run deploy starter-app \  
  --source . \  
  --region us-central1 \  
  --allow-unauthenticated \  
  --max-instances=3
```

確認 Artifact Registry 存放區建立作業：

Deploying from source requires an Artifact Registry Docker repository to store built containers. A repository named [cloud-run-source-deploy] in region [us-central1] will be created.

Do you want to continue (Y/n)? y

執行上一個指令後，系統會執行下列步驟：



在 Cloud 控制台中查看這些步驟的輸出內容：[Cloud Build](#)、[Cloud Storage](#)、[Artifact Registry](#) 和 [Cloud Run](#)。

☰

Google Cloud

qwiklabs-gcp-04-421bd4b25338

Search (/) for resources, docs, products, ...

Search



▶

Cloud Run

Services

+

CREATE SERVICE

📄

COPY

🗑️

DELETE

🏷️

TAGS

🔄

📖

RELEASE NOTES

ℹ️

SHOW INFO PANEL

SERVICES

JOBS

PREVIEW

☰

Filter

Filter services

?

⌵

☐	● Name ↑	Req/sec ?	Region	Authentication ?	Ingress ?	Last deployed	Deployed by
☐	✔️ starter-app	0	us-central1	Allow unauthenticated	All	Just now	student-00-5d7a135be9dc@qwiklabs.net

步驟 5 · 約 0 分鐘

5. 恭喜！

恭喜！您已將應用程式部署至 Cloud Run。

涵蓋內容：

- 如何在 Cloud Run 上部署入門應用程式

後續步驟：

探索其他 Cymbal Eats 程式碼研究室：

- [使用 Eventarc 觸發 Cloud Workflows](#)
- [從 Cloud Storage 觸發事件處理程序](#)
- [從 Cloud Run 連線至 Private CloudSQL](#)
- [從 Cloud Run 連線至全代管資料庫](#)
- [使用 Identity-Aware Proxy \(IAP\) 保護無伺服器應用程式](#)
- [使用 Cloud Scheduler 觸發 Cloud Run 工作](#)
- [安全地部署至 Cloud Run](#)
- [保護 Cloud Run 傳入流量](#)

清除所用資源

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本教學課程所用資源的費用，請刪除含有相關資源的專案，或者保留專案但刪除個別資源。

刪除專案

如要避免付費，最簡單的方法就是刪除您為了本教學課程所建立的專案。
